

Тестовые задания

Для решения заданий можно использовать любые библиотеки. Разрешено использовать только .NET и его производные. Язык программирования C#. Использование архитектурного подхода (например Clean Architecture) не требуется, так как тестовые задания проверяют знания ООП и умения составлять алгоритмы.

*Допускается выполнение минимум двух заданий, но задание **3. Разработка модели данных** обязательно должно быть выполнено.*

В качестве ответа предоставить публичную ссылку на любой ресурс (например GitHub), где можно ознакомиться с результатами выполнения. Допускается отправлять архив, который содержит решения/проекты/файлы исходного кода/графические представления.

Допускается задавать вопросы по заданиям если они возникают.

1. Разработка алгоритма робота

Провести аналитический обзор и выбрать наиболее оптимальный вариант исполнения исходного кода и полученного результата.

На вход поступает пользовательская произвольная строка. Например «фото собаки».

В ходе выполнения алгоритма автоматически осуществить переход на любой сайт, где можно выполнить поиск изображений (Google, Яндекс и т. п.). Поисковую строку заполнить пользовательским вводом (фото собаки), осуществить поиск. Сделать скриншот окна браузера. Выбрать одно любое изображение из результатов поиска. В результате будет 2 изображения. 1 – скриншот браузера, 2 – изображение «фото собаки». Поместить 2 изображения в документ PDF так, чтобы на первой странице был скриншот, а на второй «фото собаки». Сохранить PDF документ на рабочий стол пользователя.

В результате алгоритм должен выглядеть следующим образом. Пользователь вводит строку, затем получает на рабочем столе PDF документ, в котором будет 2 страницы. Первая страница содержит скриншот с результатами поиска. Вторая страница содержит изображение по результатам поиска.

Предусмотреть исключения на введенную строку, отсутствие результатов поиска, выбор ориентации листа в PDF документе и конфликты сохранения документа.

Для выполнения задания необходимо предоставить исходный код алгоритма.

2. Разработка алгоритма для работы с файловой системой

Существует структура папок.

//Документы/Договоры/Общие/

//Документы/Договоры/На печать/

В папке «Общие» могут находиться различные папки, которые могут содержать еще множество папок и/или подпапок. Пример:

/Общие/Закупки/Услуги/

/Общие/Продажи/

/Общие/ГПХ/ИТ/ЕЛМА/

В каждой из конечных папок находятся различные документы произвольного количества и названия.

На вход поступает конкретный путь к папке с документами (Пример //Документы/Договоры/Общие/Закупки/Услуги/). Необходимо выбрать определенные документы из папки, затем скопировать их в папку на печать (Пример //Документы/Договоры/На печать/Закупки/). Названия документов должны быть приведены к общему виду в зависимости от выбранного документа.

Предусмотреть все основные возможные исключения, например существование папки или поиск документов.

Пользователь вводит строку: `//Документы/Договоры/Общие/ГПХ/ИТ/ЕЛМА`.

Пользователь выбирает документы: Акт, Соглашение.

Все документы в исходной папке: Акт_134.jpg, 1.Соглашение.png, Договор сопровождения.pdf, Акт (13).pdf.

Результат.

В папку //Документы/Договоры/На печать/ЕЛМА/ добавлены документы Акт.pdf, Акт(1).pdf, Соглашение.pdf.

Для выполнения задания необходимо предоставить исходный код алгоритма или полное текстовое описание по пунктам со всеми исключениями.

3. Разработка модели данных* (обязательное)

Необходимо спроектировать модель данных по следующим условиям.

1. В системе существуют контрагенты
2. По контрагенту ведутся сделки
3. По каждой сделке существуют этапы
4. По сделке может быть один основной (текущий этап) и/или второстепенные этапы
5. Этап имеет приоритет, статус, дату начала, дату окончания

Пример.

У Василия Петрова есть одна сделка. По сделке в данный момент установлен основной этап - перечисление денежных средств. Также есть два второстепенных этапа: работа по актуализации, переплата.

В ходе выполнения задания провести аналитический обзор и самостоятельно разработать наиболее эффективную структуру данных для использования в реляционных БД.

Для выполнения задания необходимо предоставить модель данных в виде графического представления схемы таблиц с указанием связей. Дополнительно разработать SQL запрос, выводящий всю информацию из связанных таблиц по одному контрагенту.

4. Разработка алгоритма обработки платежей и модели данных

На изображении (Рис. 1) представлена таблица.

Плановая дата	Плановая сумма, руб.	Фактическая сумма на плановую дату, руб.	Статус оплаченной суммы на плановую дату	Баланс на плановую дату, руб.
22.01.2025	5000,00	5000,00	Оплачено	0,00
22.02.2025	5000,00	6000,00	Переплата	1000,00
22.03.2025	5000,00	3500,00	Недоплата	-500,00
22.04.2025	5000,00			
22.05.2025	5000,00			
22.06.2025	4945,11			

Рисунок 1 – Таблица пользовательской формы

По данным таблицы разработать алгоритм обработки поступления платежей. Дополнительно спроектировать модель данных.

Для выполнения задания необходимо предоставить исходный код программы.